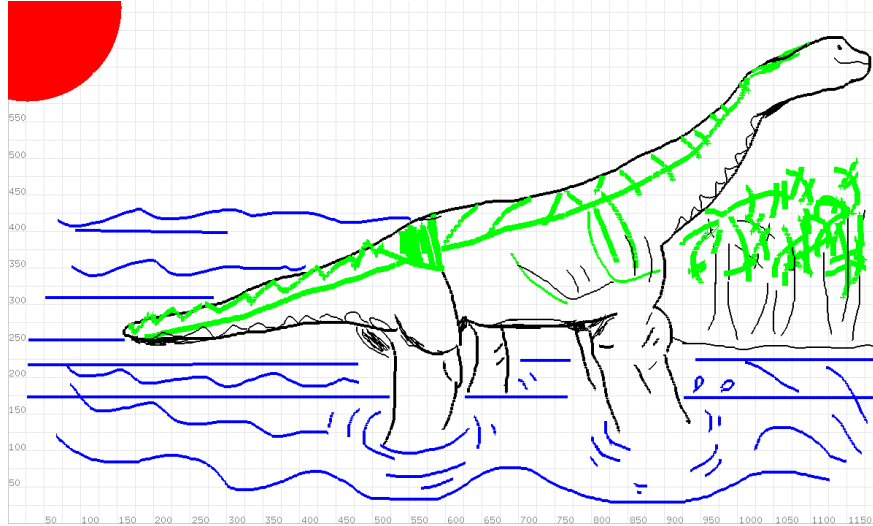


01257121 陳上恩 電腦圖學 HW1

1. 使用者操作手冊

a. 你可以透過我的 drawing panel 畫出以下恐龍塗鴉

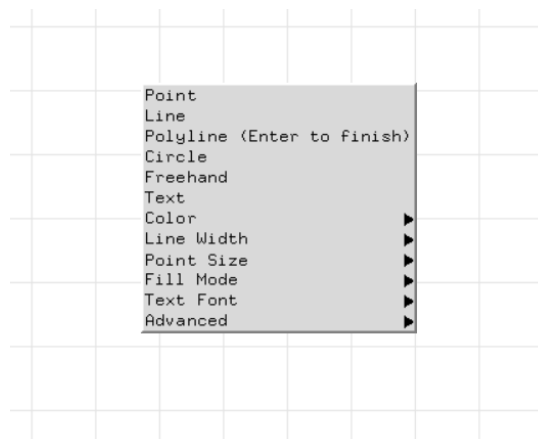


b. 繪圖模式說明: 整個 program 可以使用的模式分為以下:

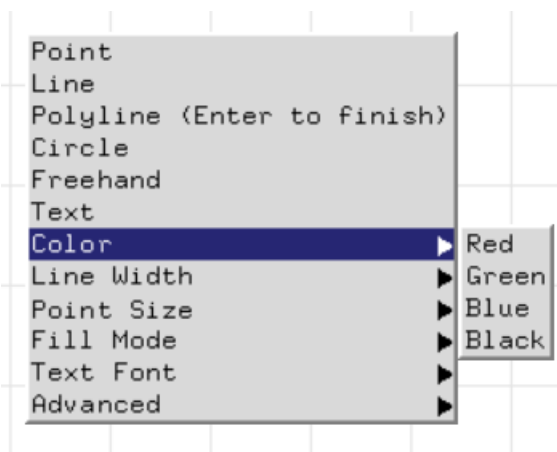
- 直線模式 (Line): 按下滑鼠左鍵、拉出想要的長度、放開左鍵。
- 點模式 (Point): 直接按下滑鼠左鍵, 若拖曳則會產生一堆點。
- 折線模式 (Polyline): 對起始位置按下左鍵, 拉出距離後再按一次, 就可以畫出直線。接下來可以連續操作, 直到按下「Enter」為止。
- 圓模式 (Circle): 對圓心按下滑鼠左鍵, 拉出的距離就是半徑, 放開後就會形成圓。
- 隨便畫模式 (Freehand): 按下滑鼠左鍵即可隨便畫。
- 文字模式 (Text): 在想要的位置(左下角)輸入文字, 輸入完畢按下「Enter」。

注意: 若折線/文字畫出之後沒按「Enter」就不會保留。

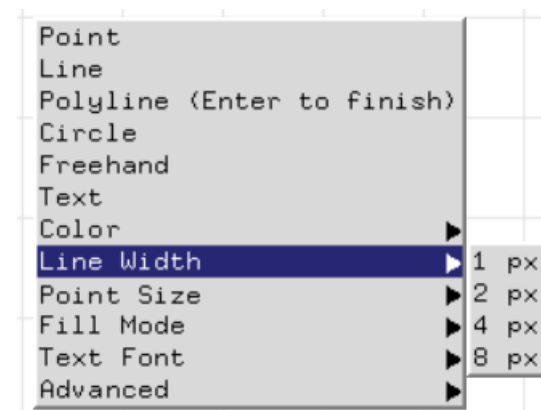
c. 所有模式均可以在滑鼠右鍵的 manual 找到:



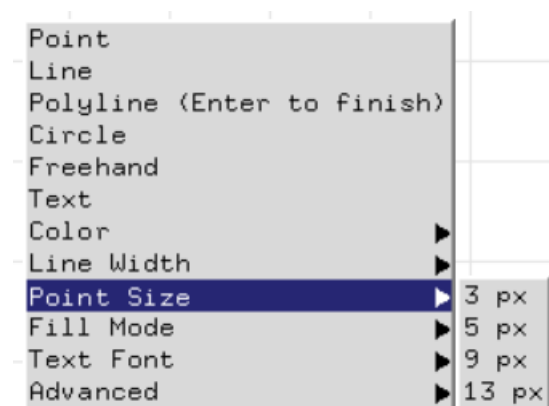
- d. 繪圖顏色分為四種: 紅、綠、藍與黑。
可以在 manual 的 “Color” 中找到



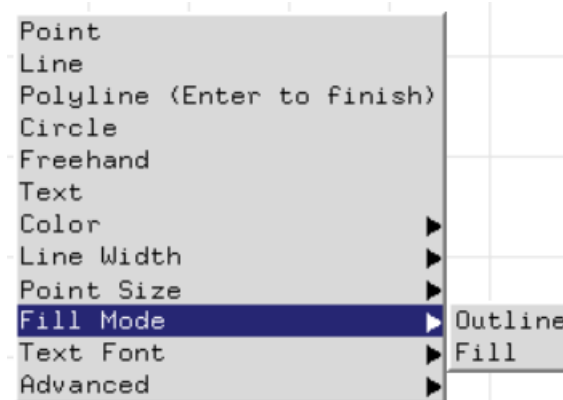
- e. 線條粗細可以在 manual 的 “Line Width” 找到



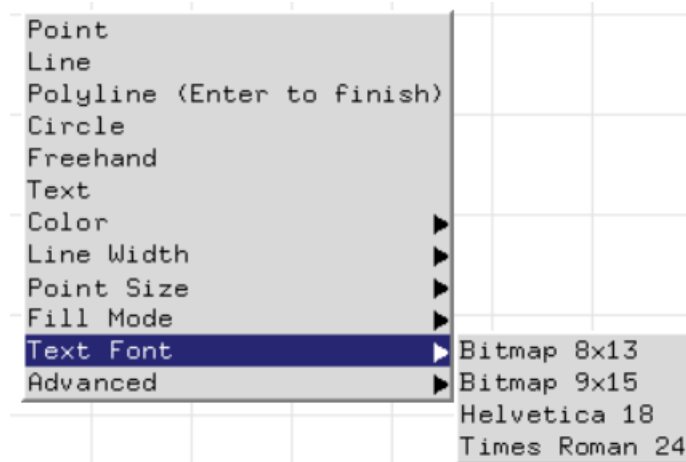
- f. 點的大小可以在 manual 的 “Point Size” 找到



- g. 若圓想要填滿顏色，可以選擇 “Fill Mode” 中的 “Fill”



- h. 若想要修改字體，可以有以下選擇，都可以在 “Text Font” 找到



- i. 預設狀態:

- 顏色: 紅色
- 點的大小: 5px
- 線的粗細: 2px
- 字體: Helvetica 18
- 圓: 未填滿

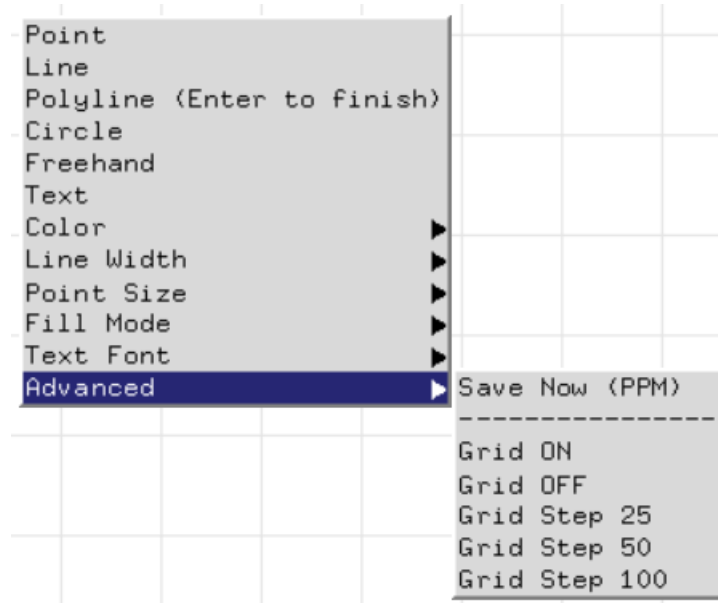
注意: 字體只能用英文+數字

- j. 快捷鍵:

- Esc: 跳出視窗，結束
- 'C'/'c': 清空畫面
- 'G'/'g': 顯示/關閉網格
- 'S'/'s': 存成 ppm 檔

k. 以下提供更多的選項:

- 儲存成 ppm 檔
- 網格開/關
- 網格密度 25/50/100，數字越小，網格越密



2. 技術說明 (我覺得很讚的功能)

a. 快捷鍵:

原本以為快捷鍵很簡單，只要再呼叫一次之前寫好的 **function** 就好。結果這邊的問題超多，一下會跟輸入的文字衝到，一下又是一些奇怪的資料結構沒存好之類的，反正能解決的都解決了。讚讚!!

b. 儲存:

自動儲存的東西我沒做出好，因為不知道為什麼他都沒存，迫於時間壓力，我也不想修了，所以就變成手動儲存。說原理的話就是將圖片存成 **bitmap**，因為要存有顏色的，所以就存成 **ppm** 檔(最簡單，指標指一下就好)，下次要看圖片的時候再轉成 **png** 就好。~~小小抱怨一下到底為什麼 glut 的世界坐標系那麼怪阿!害我要反著存圖片。~~

c. 網格:

比我想像中簡單且暴力，其實就是(**GL_LINES**)畫上去就好，開兩個迴圈就解決，甚至要調整也很簡單，就是將迴圈每次迭代的數字增加會減少就好。因為太簡單，所以我就順便加上數字來測量網格大小。感覺加上網格之後整個 **UI** 好看很多，有種在筆記本上畫畫的感覺。

3. 心得

這支程式 **bug** 夠多，尤其是要多加一個新功能的時候，就要修很多東西。有些基礎的東西真的改了會牽一髮而動全身。像是基礎的資料結構之類的，每次多加個變數在裡面，之前寫的可能就會因為長得不一樣或是其他怪怪的原因出事。真的感受到要在寫之前就先規劃的重要。這次作業全程都看著老師的 **ppt** 跟上網查資料寫完的。要加什麼功能也都是一題一題弄，有時沒看到後面的要求，才發現原本定義的東西要改多.....這次是寫到一半才發現原來可以參考助教的程式==。說實話我也是第一次寫這個大的東西，整支程式差不多七百行，但成果還不錯，還是有點成就感。只不過有些功能沒做出來有點可惜就是了。總之，經過幾晚徹夜難眠之後，感覺有幾個需要下次注意的東西：

- 寫程式前事先規劃要完成哪些功能
- 每個函數要負責的事情要先有個架構
- 不要熬夜 (optional)

寫這份作業感覺程式能力又進步了一點點，希望下次能加油。

附上一張我的另一個嘔心瀝血作品：

